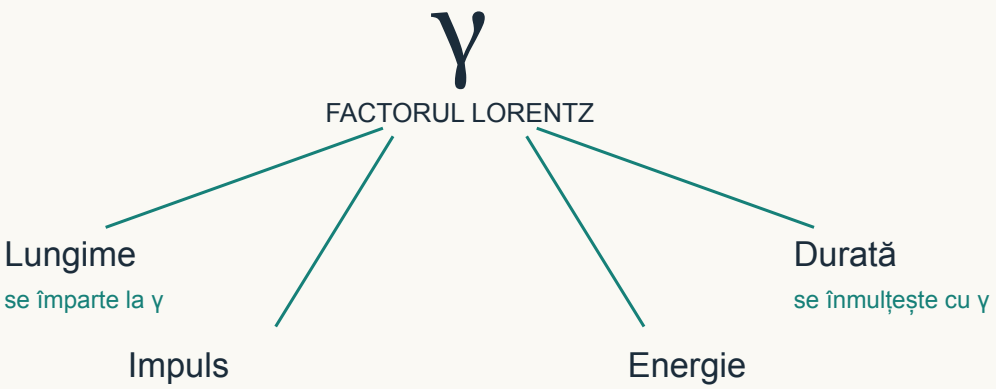
IDEILE CARE LEAGĂ ÎNTREGUL CAPITOL

Teoria relativității restrânse

Ghid vizual de recapitulare și memorare pentru test

Înveți mai ușor dacă pornești de la o singură mărime. Factorul Lorentz leagă viteza de lungime, durată, impuls și energie. Mai întâi identifici sistemul de referință și mărimea proprie; apoi alegi formula.

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \qquad v = c\sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}}$$



Cum folosești ghidul

- Citește ideile și condițiile de aplicare, paginile 2–7.
- Recunoaște formulele din fișa de la pagina 8.
- Refă singur problemele de la paginile 9–10.
- Acoperă răspunsurile și verifică-te la pagina 11.

Repere rapide

$c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s este viteza luminii în vid. Pentru corpuri cu masă de repaus pozitivă, $0 \le |v| < c$ și $\gamma \ge 1$.

Când $|v| \ll c$, $\gamma \approx 1$. Când $|v| \to c$, $\gamma \to \infty$. Trecerea $\gamma \to v$ dă modulul vitezei; sensul se stabilește separat.

Domeniu și incertitudine Ghidul acoperă relativitatea restrânsă din fișier. Lista exactă a subiectelor de test și mențiunea „teoria gravitației” nu sunt confirmate; verifică-le cu profesorul. Gravitația nu este dezvoltată în material.

01 · FUNDAMENTE ȘI POSTULATE

De la Galilei la Einstein

Relativitatea clasică

Un sistem de referință inerțial (SRI) este un sistem în care un corp izolat rămâne în repaus sau în mișcare rectilinie uniformă. În mecanica clasică, legile mecanicii au aceeași formă în toate SRI.

Timpul este absolut, iar lungimile nu depind de mișcarea observatorului. Pentru S′ care se deplasează cu v pe Ox față de S:

$$x' = x - vt, t' = t$$

y′ = y, z′ = z și u′ = u − v. Transformările Galilei nu păstrează forma legilor electromagnetismului.

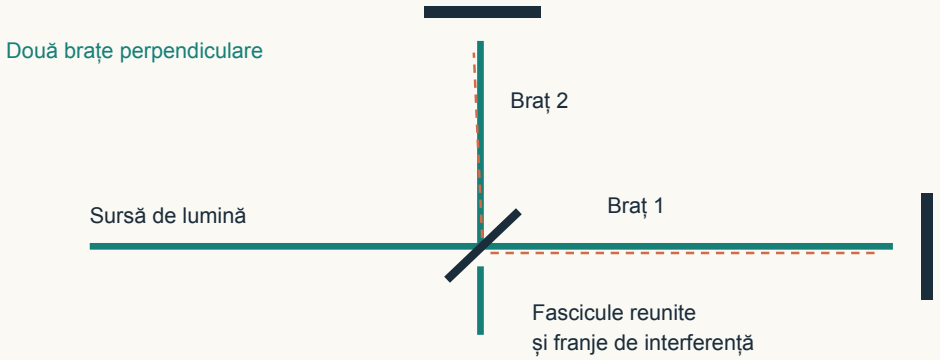
Ipoteza eterului

Pentru a explica propagarea luminii, s-a presupus existența unui mediu numit eter. El ar fi trebuit să fie foarte rigid și foarte puțin dens, fără să frâneze mișcarea planetelor.

Eterul ar fi definit un reper privilegiat. Mișcarea Pământului prin el ar fi produs un „vânt al eterului”.

Experimentul Michelson Morley

Un fascicul este despărțit pe două brațe perpendiculare și apoi reunit. Ipoteza vântului eterului anticipa o modificare a franjelor de interferență la rotirea aparatului. Experimentul nu a detectat deplasarea așteptată.



Concluzie atent formulată Rezultatul nul a contrazis predicțiile modelului simplu al eterului staționar. El nu demonstrează singur toate postulatele relativității și nu trebuie prezentat ca o dovadă izolată că „eterul nu există”.

Cele două postulate ale lui Einstein din 1905

1 **Principiul relativității**
Legile fizicii au aceeași formă în toate sistemele de referință inerțiale.

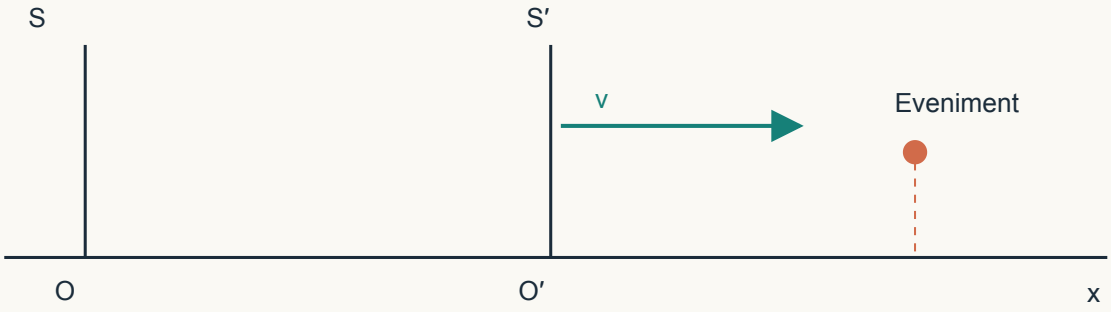
2 **Constanța vitezei luminii**
Viteza luminii în vid este c în toate SRI, independent de mișcarea sursei sau a observatorului.

Consecința comună: timpul și spațiul nu se transformă separat ca în mecanica clasică.

02 · ACELAȘI EVENIMENT ÎN DOUĂ SISTEME

Transformările Lorentz

Un eveniment este descris prin poziție și moment: (x, y, z, t). Transformările Lorentz dau coordonatele aceluiași eveniment într-un alt SRI. Nu descriu două evenimente diferite.



Originile coincid la t = t′ = 0; axele sunt paralele.

Directe din S în S′

$$x' = \gamma(x - vt)$$

$$t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right)$$

y′ = y, z′ = z.

Inverse din S′ în S

$$x = \gamma(x' + vt')$$

$$t = \gamma\left(t' + \frac{vx'}{c^2}\right)$$

y = y′, z = z′.

Convenția de semn S′ se mișcă cu viteza v pe Ox față de S. Pentru transformarea inversă schimbi v în −v; de aceea apar semnele + în formulele inverse.

Pentru două evenimente

Scazi coordonatele: $\Delta x = x_2 - x_1$ și $\Delta t = t_2 - t_1$. Aceeași transformare se aplică diferențelor.

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t)$$

$$\Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{v\Delta x}{c^2}\right)$$

Limita clasică

Pentru $|v| \ll c$, $\gamma \approx 1$. În situațiile în care termenul vx/c^2 este neglijabil, $x' \approx x - vt$ și $t' \approx t$. Revii la transformările Galilei.

Reține Poziția și timpul se amestecă. Nu transforma x și păstra t neschimbat la viteze relativiste.

03 · CE DEPINDE DE OBSERVATOR

Simultaneitate și cauzalitate

Simultaneitatea depinde de sistemul de referință. Ordinea evenimentelor care pot fi legate cauzal rămâne aceeași în toate SRI. Aceste două afirmații se referă la situații diferite.

$$\Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{v\Delta x}{c^2}\right)$$

Evenimente simultane în S

Dacă Δt = 0, atunci Δt′ = −γvΔx/c². Pentru v ≠ 0, evenimentele aflate la poziții diferite pe Ox (Δx ≠ 0) nu sunt simultane în S′.

Dacă Δx = 0, rămân simultane pentru această mișcare relativă pe Ox, chiar dacă sunt separate transversal. Două evenimente în același loc și în același moment sunt coincidente în orice SRI.

Exemplu de semn Δt = 0, Δx = 300 m și v = 0,6c dau γ = 1,25 și Δt′ = −0,75 μs. În S′, evenimentul 2 are loc înaintea evenimentului 1.

Ordine invariantă

Dacă un semnal cu |u| ≤ c leagă emisia 1 de recepția 2, atunci Δx = uΔt și:

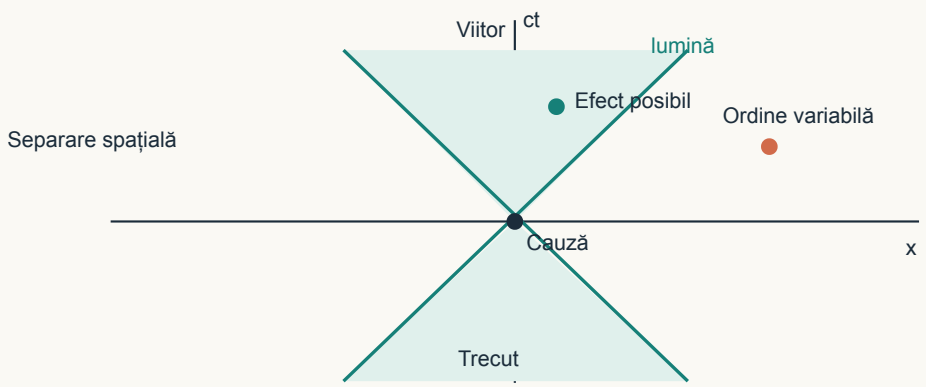
$$\Delta t' = \gamma\Delta t\left(1 - \frac{uv}{c^2}\right)$$

Factorul 1 − uv/c² este pozitiv pentru |v| < c. Dacă Δt > 0, și Δt′ > 0. Cauza precede efectul.

Ordine care se poate schimba

Pentru evenimente separate spațial, |Δx| > c|Δt| în cazul unei separări numai pe Ox, nici lumina nu le poate lega. Ordinea lor poate depinde de SRI.

În trei dimensiuni se compară distanța spațială completă |Δr| cu c|Δt|.



Răspuns de redat cu propriile cuvinte „Simultaneitatea unor evenimente separate în spațiu poate depinde de observator. În schimb, pentru evenimente care pot fi legate cauzal, cauza precede efectul în toate sistemele de referință inerțiale.”

04 · CONDIȚIILE CONTEAZĂ LA FEL DE MULT CA FORMULA

Lungimi și durate proprii

Contracția lungimilor

l_0 este lungimea proprie, măsurată în repaus față de obiect. În S, obiectul se mișcă, iar lungimea paralelă cu mișcarea este:

$$l = \frac{l_0}{\gamma}$$

Pozițiile celor două capete se măsoară **simultan în S**. Contracția apare numai pe direcția mișcării; dimensiunile perpendiculare nu se contractă.

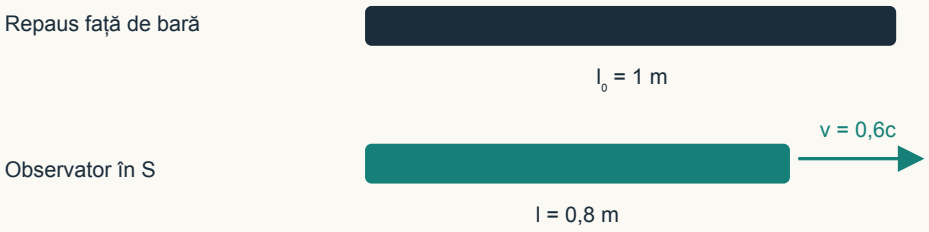
$l \le l_0$; egalitate la $v = 0$.

Dilatarea duratelor

Δt_0 este durata proprie, măsurată de un ceas aflat lângă fenomen. Cele două evenimente au loc în același punct în sistemul acelui ceas:

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0$$

Un observator față de care ceasul se mișcă măsoară o durată mai mare. $\Delta t \ge \Delta t_0$; egalitate la $v = 0$. În acest sens, „ceasurile în mișcare merg mai încet”.



Capetele sunt măsurate simultan în sistemul observatorului.

De ce apare durata proprie în formula inversă

Din $t = \gamma(t' + vx'/c^2)$, scazi cele două momente. Pentru ceasul în repaus în S′, $x_2' = x_1'$; termenul de poziție dispare și rămâne $\Delta t = \gamma \Delta t_0$.

Muonii ca exemplu

Durata medie proprie de viață a muonului este aproximativ 2,2 μs. La $v = 0{,}8c$, $\gamma = 5/3$ și observatorul de pe Pământ măsoară aproximativ 3,67 μs. Dilatarea timpului explică de ce mai mulți muoni ajung la sol decât ar sugera calculul clasic.

Mărime proprie	Comparație	Operația cu γ
Lungimea l_0	Este cea mai mare	$l = l_0 / \gamma$
Durata Δt_0	Este cea mai mică	$\Delta t = \gamma \Delta t_0$

Memorie „Lungimea o împart, durata o înmulțesc.” Verifică întâi că ai identificat corect mărimea proprie.

05 · VITEZE SUB C RĂMÂN SUB C

Compunerea vitezelor

Particula are viteza u în S și u′ în S′. Sistemul S′ se mișcă cu v pe Ox față de S. Semnul vitezei arată direcția, deci păstrează semnele în formule.

Din S în S′

$$u' = \frac{u - v}{1 - \frac{uv}{c^2}}$$

Formula longitudinală folosește componenta pe Ox. Într-o problemă cu mișcare numai pe această axă, u = u_x.

Din S′ în S

$$u = \frac{u' + v}{1 + \frac{u'v}{c^2}}$$

În forma inversă, semnele sunt +. Vitezele nu se adună simplu atunci când sunt comparabile cu c.

Componentele perpendiculare

Chiar dacă y′ = y și z′ = z, timpul se transformă. De aceea componentele vitezei transversale se modifică:

$$u_y' = \frac{u_y}{\gamma\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \qquad u_z' = \frac{u_z}{\gamma\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

Exemplu rezolvat

S′ se deplasează cu 0,6c față de S. Particula se deplasează în același sens cu u′ = 0,8c în S′.

$$u = \frac{0{,}8c + 0{,}6c}{1 + 0{,}8 \cdot 0{,}6} = \frac{1{,}4c}{1{,}48} \approx 0{,}946c$$

Rezultatul este sub c. Adunarea clasică ar fi dat 1,4c, ceea ce ar contrazice postulatul vitezei luminii.

Trei verificări rapide

- Dacă u = c, formula longitudinală dă u′ = c.
- Dacă |u|, |v| ≪ c, numitorul este ≈ 1 și u′ ≈ u − v.
- Pentru corpuri cu viteze sub c, transformarea nu produce o viteză peste c.

Nu confunda u este viteza particulei; v este viteza relativă a sistemelor. În formula transversală, numitorul conține u_xv, nu u_yv.

06 · DE LA CINEMATICĂ LA DINAMICĂ

Impuls masă și energie

Folosim m_0 pentru masa de repaus sau masa invariantă. În convenția din notițe, „masa de mișcare” este $m = \gamma m_0$. Aici o notăm m_{rel} pentru a evita confuzia.

Convenția din manual

$$m_{\text{rel}} = \gamma m_0$$

$m_{rel} \geq m_0$ și crește fără limită când $|v| \to c$. În formularea modernă, masa invariantă m_0 nu se schimbă cu viteza; cresc energia și impulsul.

Impuls și forță

$$p = \gamma m_0 v$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

La viteze relativiste nu folosim în general $F = m_0 a$. Forța este derivata impulsului în raport cu timpul.

Energia totală este energia de repaus plus energia cinetică

Mărime	Relație	Cum o recunoști
Energia totală W	$W = \gamma m_0 c^2$	Include energia de repaus
Energia de repaus W_0	$W_0 = m_0 c^2$	Există și când v = 0
Energia cinetică E_c	$E_c = (\gamma - 1) m_0 c^2$	$E_c = W - W_0$
Energie și impuls	$W^2 = p^2 c^2 + m_0{}^2 c^4$	Valabilă inclusiv la v = 0

Relații utile

$$\frac{W}{W_0} = \gamma$$

$$p = \frac{Wv}{c^2}$$

În notația din manual, $W = m_{rel}c^2$ și $\Delta W = \Delta m_{rel} c^2$.

Două limite esențiale

La $|v| \ll c$, $E_c \approx m_0 v^2/2$. Formula clasică este o aproximație, nu o formulă pentru viteze mari.

Pentru un foton, $m_0 = 0$ și $W = pc$. Fotonul se deplasează cu c în vid; nu are un sistem de repaus.

Ce înseamnă echivalența masă energie Pentru energia de repaus, $\Delta W_0 = \Delta m_0 c^2$. Creșterea energiei prin accelerarea unui corp nu înseamnă că masa sa invariantă crește.

De ce un corp cu masă nu atinge c Pentru $m_0 > 0$, energia necesară tinde la infinit când $|v| \to c$. Formula nu se aplică unui corp masiv la v = c.

07 · RECUNOAȘTE FENOMENUL ÎNAINTE SĂ CALCULEZI

Fișa de formule

Factor și viteză

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$v = c\sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}}$$

$0 \le |v| < c$; $\gamma \ge 1$

Lorentz inverse

$$x = \gamma(x' + vt')$$

$$t = \gamma\left(t' + \frac{vx'}{c^2}\right)$$

Schimbă semnul lui v.

Lungime și durată

$$l = \frac{l_0}{\gamma}$$

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0$$

Capete simultane în S; ceas în repaus în S′.

Masă și impuls

$$m_{rel} = \gamma m_0$$

$$p = \gamma m_0 v$$

m_{rel} este convenția manualului.

Energie și impuls

$$W^2 = p^2c^2 + {m_0}^2c^4$$

Pentru foton: W = pc.

Lorentz directe

$$x' = \gamma(x - vt)$$

$$t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right)$$

S′ se mișcă cu v pe Ox; y′ = y, z′ = z.

Simultaneitate

$$\Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{v\Delta x}{c^2}\right)$$

Δx și Δt se măsoară în același SRI.

Viteze pe Ox

$$u = \frac{u' + v}{1 + \frac{u'v}{c^2}}$$

Păstrează direcțiile și semnele.

Energii

$$W = \gamma m_0 c^2$$

$$W_0 = m_0 c^2$$

$$E_c = (\gamma - 1) m_0 c^2$$

$W = W_0 + E_c$

Constante și unități

$c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s
m_0 electron $\approx 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg
m_0 proton $\approx 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg
W_0 electron $\approx 0{,}511$ MeV
1 eV $\approx 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J
1 MeV = 10^6 eV; 1 μs = 10^{-6} s

Valori de recunoscut

v / c	0,5	0,6	0,8	√3 / 2	0,9	0,99
γ	1,155	1,25	5/3	2	2,294	7,089

Într-o problemă cu MeV Poți folosi E_c și W_0 direct în MeV în raportul E_c/W_0. Pentru impuls, unitatea MeV/c este comodă. Nu amesteca jouli cu electronvolți în aceeași sumă.

08 · TIPURILE A ȘI B

Probleme de energie și lungime

Metoda comună: identifici mărimea proprie, afli γ și apoi transformi γ în v sau în mărimea cerută.

Tip A Viteza din energia cinetică

$$\gamma = 1 + \frac{E_c}{W_0}$$

1. Scrie energia de repaus: $W_0 = m_0c^2$. Dacă E_c și W_0 au aceeași unitate, raportul lor este fără unitate.
2. Calculează $\gamma = 1 + E_c/W_0$, apoi $v = c\sqrt{(1 - 1/\gamma^2)}$.

A1 Energia cinetică egală cu cea de repaus

Date: $E_c = W_0$.

$\gamma = 1 + 1 = 2$
$v/c = \sqrt{(1 - 1/4)} = \sqrt{3}/2$
$v \approx 0{,}866c \approx 2{,}60 \cdot 10^8$ m/s.

Control: energia totală este $W = 2W_0$.

A2 Electron cu energia cinetică 1 MeV

Date: $E_c = 1$ MeV, $W_0 = 0{,}511$ MeV.

$\gamma = 1 + 1/0{,}511 \approx 2{,}9569$
$v/c = \sqrt{(1 - 1/2{,}9569^2)}$
$v \approx 0{,}9411c \approx 2{,}82 \cdot 10^8$ m/s.

Control: $v < c$ și $W = 1{,}511$ MeV.

Tip B Contracția lungimilor

B1 Din v aflăm lungimea

O bară are $l_0 = 1$ m și se mișcă cu $v = 0{,}6c$, paralel cu lungimea sa.

$\gamma = 1/\sqrt{(1 - 0{,}6^2)} = 1{,}25$
$l = l_0/\gamma = 1/1{,}25$
$l = 0{,}8$ m.

Control: lungimea măsurată este mai mică decât lungimea proprie.

B2 Din lungime aflăm v

Date: $l = l_0/2$, cu lungimea măsurată pe direcția mișcării.

$\gamma = l_0/l = 2$
$v = c\sqrt{(1 - 1/2^2)}$
$v = (\sqrt{3}/2)c \approx 0{,}866c$.

Control: în repaus, γ ar fi 1 și l ar fi l_0.

Detaliul care validează Tip B Cele două capete ale barei sunt măsurate la același moment în sistemul observatorului. Fără această condiție, nu ai definiția lungimii măsurate în acel sistem.

09 · TIPURILE C D ȘI E

Probleme de durată masă și impuls

Tip C Dilatarea duratelor

C1 Muon cu v = 0,8c
$\Delta t_0 = 2{,}2$ μs.
$\gamma = 1/\sqrt{(1 - 0{,}8^2)} = 5/3$.
$\Delta t = \gamma \Delta t_0 = (5/3) \cdot 2{,}2$.
$\Delta t \approx 3{,}67$ μs pentru observatorul de pe Pământ.

C2 Durata se dublează
$\Delta t = 2\Delta t_0$.
$\gamma = \Delta t/\Delta t_0 = 2$.
$v = c\sqrt{(1 - 1/4)}$.
$v \approx 0{,}866c$.

Control C Durata proprie se măsoară între evenimente aflate în același loc în sistemul ceasului. Durata măsurată din sistemul în care ceasul se mișcă este mai mare.

Tip D Masa de mișcare se dublează

În convenția manualului: $m_{rel} = 2m_0$. Atunci $\gamma = m_{rel}/m_0 = 2$ și **$v \approx 0{,}866c$**. Masa invariantă m_0 rămâne aceeași.

Tip E Legătura energie impuls

Dacă primești W și m_0

$$p = \frac{\sqrt{W^2 - m_0{}^2c^4}}{c}$$

Verifică $W \geq m_0c^2$ pentru o particulă liberă cu masă de repaus m_0.

Dacă primești p și m_0

$$W = \sqrt{p^2c^2 + m_0{}^2c^4}$$

Dacă se cere și energia cinetică, scazi $W_0 = m_0c^2$.

E1 Exemplu numeric cu electron

Date: energia totală W = 1,022 MeV și energia de repaus $W_0 = 0{,}511$ MeV. Nu confunda W cu energia cinetică.

$$pc = \sqrt{1{,}022^2 - 0{,}511^2}\ \text{MeV} = 0{,}511\sqrt{3}\ \text{MeV}$$

$p \approx 0{,}8851$ MeV/c. Energia cinetică este $E_c = 1{,}022 - 0{,}511 =$ **0,511 MeV**. Invers, dacă folosești acest impuls în formula pentru W, obții din nou 1,022 MeV.

Aceeași valoare γ Lungimea înjumătățită, durata dublată, m_{rel} dublată și $E_c = W_0$ duc toate la $\gamma = 2$ și $v \approx 0{,}866c$.

10 · ACOPERĂ RĂSPUNSURILE ÎNAINTE SĂ CITEȘTI

Verifică ce îți amintești

Răspunde fără fișa de formule. Bifează întrebarea doar dacă poți explica și condiția de aplicare, nu doar să reciți relația.

Întrebare	Răspuns de control
01 Care sunt cele două postulate ale lui Einstein?	Legile fizicii au aceeași formă în toate SRI; viteza luminii în vid este c în toate SRI, independent de sursă sau observator.
02 Ce urmărea experimentul Michelson Morley?	Detectarea vântului eterului printr-o deplasare a franjelor la rotirea interferometrului. Nu s-a observat deplasarea așteptată.
03 Cum recunoști forma inversă Lorentz?	În configurația standard: $x = \gamma(x' + vt')$, $t = \gamma(t' + vx'/c^2)$. Apar semnele +.
04 Când se păstrează simultaneitatea pentru mișcare pe Ox?	Pentru $\Delta t = 0$ și $\Delta x = 0$. Coincidența în același loc și în același moment se păstrează în orice SRI.
05 Poate recepția unui semnal preceda emisia lui?	Nu. Ordinea evenimentelor care pot fi legate cauzal se păstrează în orice SRI.
06 Care este condiția de măsurare a lungimii în S?	Capetele se măsoară simultan în S. l_0 este lungimea în repaus față de bară, iar $l = l_0/\gamma$.
07 Care este condiția duratei proprii?	Cele două evenimente au loc în același punct în sistemul ceasului. $\Delta t = \gamma \Delta t_0$.
08 Se contractă dimensiunile perpendiculare pe mișcare?	Nu. Contracția lungimilor este pe direcția mișcării.
09 Ce rămâne invariant în formularea modernă a masei?	Masa de repaus m_0. Convenția manualului definește $m_{rel} = \gamma m_0$.
10 Cum afli γ dacă știi energia cinetică?	$\gamma = 1 + E_c/(m_0c^2)$. Apoi $v = c\sqrt{(1 - 1/\gamma^2)}$.
11 Ce relație unește energia și impulsul?	$W^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$. Pentru un foton: $W = pc$.
12 Ce verifici la finalul unei probleme?	$\gamma \geq 1$, $\lvert v \rvert < c$ pentru un corp masiv, $l \leq l_0$, $\Delta t \geq \Delta t_0$ și unități coerente.

Repetă ce ai greșit Scrie numerele întrebărilor la care ai ezitat. Reia doar acele idei, apoi încearcă din nou cu răspunsurile acoperite.

11 · ÎNȚELEGERE REPETIȚIE ȘI APLICARE

Un plan de memorare clar

Planul este flexibil: parcurge etapele în timpul pe care îl ai. Repetă din memorie înainte să recitești; astfel observi ce trebuie exersat.

Etapă	Ce faci	Criteriu de reușită
1 · Înțelege	Citește postulatele, convenția sistemelor și condițiile pentru l_0 și Δt_0.	Le explici cu propriile cuvinte.
2 · Reproduce	Scrie din memorie γ, Lorentz, l, Δt și formulele energiei.	Semne și condiții corecte.
3 · Aplică	Refă tipurile A–E fără să privești rezolvarea.	Calcul corect plus un control fizic.
4 · Revino	Reia întrebările dificile după o pauză și în ziua următoare, dacă ai timp.	Răspunzi fără ajutor.

Mini test fără formule la vedere

1. Bară paralelă cu mișcarea: $l_0 = 2$ m, $v = 0{,}8c$. Află l.
2. Un ceas are $\Delta t_0 = 4$ μs și $v = 0{,}6c$. Află Δt.
3. $E_c = 3W_0$. Află γ și v/c.

Răspunsuri
1. $\gamma = 5/3$; $l = 1{,}2$ m.
2. $\gamma = 1{,}25$; $\Delta t = 5$ μs.
3. $\gamma = 4$; $v/c = \sqrt{15}/4 \approx 0{,}9682$.

Capcanele pe care le verifici la final

- Nu folosi $E_c = mv^2/2$ la viteze relativiste.
- Nu confunda energia totală W cu energia cinetică E_c.
- Nu omite condiția de simultaneitate la lungime sau condiția de același loc la durata proprie.
- Nu afirma că ordinea tuturor evenimentelor este invariantă.
- În forma inversă Lorentz apar +; în formula directă apar −.

Ce rămâne de confirmat pentru test

Fișierul sugerează formule de recunoscut, explicații despre simultaneitate și probleme similare cu cele de la tablă. Acestea sunt indicii, nu programa confirmată. Verifică mențiunea „teoria gravitației”, cerințele de demonstrație și paginile problemelor din manual.

Sursa indică „Probleme propuse” la paginile 23–24, dar enunțurile nu sunt incluse. Ghidul rezolvă exemplele A–E din fișier; nu poate reproduce problemele lipsă.

Surse pentru precizările de fizică

APS · Experimentul Michelson Morley
Einstein Online · Simultaneitate · Spațiu timp și cauzalitate
CERN ATLAS · Masa invariantă